気象学入門：大気の状態と樹木

補助教材 BG08・入門／作業版

気象とは

気象は、ある時刻と場所の大気の状態です。気温、気圧、風、湿度、降水、日射などを組み合わせて記述します。数時間から数日の現象を理解し、観測や予測につなげます。

基本の観測量

気温は通常 ℃、気圧は hPa、風速は m/s、降水量は期間を添えて mm で表します。風向は風が吹いてくる方向です。相対湿度は、その気温の飽和水蒸気圧に対する水蒸気圧の比で、通常%で示します。

樹木は同じ日でも日射、風、水、気温を同時に受けます。観測値は装置の高さや周囲の地形・土地利用に左右され、森林内部の状態と同じとは限りません。

気圧と風

空気は密度と重力を持ち、その重さが気圧に関わります。海面更正された気圧と現地の観測気圧は異なる量です。地図では同じ種類の気圧を比較します。

風の生じ方

空気は気圧の高い側から低い側への力を受けます。広い範囲では地球の自転に伴うコリオリの効果、地表付近では摩擦や地形も風向・風速を変えます。したがって風は常に等圧線を直角に横切るわけではありません。

樹木との関係

風は葉からの水分移動や温度に関係し、強風は枝折れや倒木を起こすことがあります。単一の年輪幅だけで、風害の有無を確定することはできません。

地表の加熱や冷却は空気の密度を変え、上昇や下降の動きに関わります。上昇する空気は周囲の気圧低下に伴って膨張・冷却し、水蒸気が凝結して雲ができる場合があります。ただし、雲や降水が必ず生じるわけではありません。

放射と水の循環

太陽からの短波放射が地面や葉を温め、地面や大気は長波放射を出します。吸収・反射・放射の差と、熱や水蒸気の移動が温度に関係します。雲量や樹冠の陰も日射を変えます。

水の移動

水は蒸発、凝結、降水、地表流出、土壌への浸透を通じて移動します。蒸発散は地表からの蒸発と植物の蒸散を合わせた量です。降水量が同じでも、季節、土壌、蒸発散によって根が利用できる水は異なります。

雨量は通常、一定期間に地表へ降った水の深さとして mm で表します。降雪は積雪の深さと水に換算した降水量を区別します。

葉からの蒸散は、葉内外の水蒸気の差、気孔の開閉、風などに関係します。根からの吸水が追いつかない場合、樹木は気孔を閉じるなどして水分損失を抑えますが、成長の応答は種、土壌と時期で異なります。

季節と大気の循環

太陽高度と昼の長さは季節と緯度で変わり、地表の温まり方も変化します。地球規模では加熱の不均一、地球の自転、海陸分布などが大気循環に関係します。中緯度では上空を西から東へ吹く偏西風が、低気圧や天気の変化に関わります。

海と陸の違い

海と陸は温まり方・冷え方が異なり、季節による気圧配置や風向の違いに関わります。モンスーンは広域に見られる季節的な風や降水の変化ですが、地域や地形によって現れ方は異なります。

木が生育する地点の雨や温度は、広域の循環だけでなく標高、斜面、森林の構造によっても変わります。広域の気候指標を使うときは、森林地点との対応を確認しましょう。

土壌水と樹木の応答

降水はそのまますべて根に届くわけではありません。樹冠にとどまり蒸発する分、流出する分、土壌に浸透して蓄えられる分があります。根が利用できる水は土壌の深さや性質、根の分布にも左右されます。

大気の乾燥と蒸散

暖かい空気は飽和に必要な水蒸気圧が高くなります。同じ相対湿度でも気温によって、空気の飽和水蒸気圧と実際の水蒸気圧の差は変化します。この差を飽差と呼び、大気が水分を受け取りやすい程度を考える手がかりにします。

ただし蒸散や年輪幅は飽差だけでは決まりません。土壌水、気孔、樹種、成長期などを併せて検討し、気象の変化から成長の原因を直ちに断定しないことが大切です。

観測資料を使う

観測点、標高、測器、観測期間、欠測、日・月の集計方法と単位を確認します。地点の移転や観測方法の変更が系列の比較に影響することもあります。

演習：架空の値

ある観測点の4月降水量は60 mm、5月は90 mmでした。両月の合計はいくらでしょうか。これだけで森林の水不足がなかったと言えるでしょうか。

解答：合計は150 mmです。降る時期、土壌の水分、気温、蒸発散などが不明なので、水不足の有無は決められません。

図を読む：米国地質調査所の自然の水循環図（日本語）を開き、降水・浸透・蒸発散を探してください。この図は自然の循環を示すため、人間の取水や土地利用による変化を別に考えます。

次に読む

第7回「年輪気候学」、補助教材 BG09「気候学入門」、BG03「数学・統計学」。

世界気象機関：気象 ／ 気象庁：過去の気象データ ／ 米国地質調査所：水循環